Proyecto 1. Aplicación de Diagnóstico Epidemiológico

201904033 – Daniel Eduardo Wong Cheley

Resumen

El presente proyecto aborda el desarrollo de una aplicación de diagnóstico epidemiológico orientada a determinar el estado de salud de pacientes, tema de creciente relevancia en el contexto nacional guatemalteco e internacional, especialmente tras las demandas evidenciadas por la pandemia de COVID-19 y el fortalecimiento de los sistemas de salud digital.

Desde una perspectiva técnica, la aplicación integra algoritmos de evaluación clínica y bases de datos epidemiológicas para ofrecer diagnósticos preliminares accesibles. A nivel social, representa una herramienta de democratización del acceso a la salud, beneficiando comunidades con limitada infraestructura médica. Económicamente, reduce costos de atención primaria y optimiza los recursos del sistema sanitario público y privado. Desde el ámbito ambiental, su naturaleza digital minimiza el uso de recursos físicos.

Se concluye que la implementación de tecnologías de diagnóstico epidemiológico automatizado constituye una solución viable, innovadora y pertinente para mejorar la capacidad de respuesta sanitaria en Guatemala, articulando la ingeniería de sistemas con las necesidades reales de salud pública.

Palabras clave

- Salud Digital
- Acceso Médico Público
- Diagnóstico Preliminar Accesible
- Reducción de Recursos
- Optimización del Sistema de Salud

Abstract

The following project addresses the development of an epidemiological diagnosis application oriented to determine a patient health state, a growing relevant topic in the Guatemalan national and international context, especially after the evident demand caused by the COVID-19 pandemic and for the improvement of the digital health systems.

From a technical perspective, the app integrates clinical evaluation algorithms and epidemiological databases so it can offer accessible preliminary diagnostics. To a social level, this represents a democratization tool for health access, benefiting communities with limited medical infrastructure. Financially, it reduces first aid costs and optimizes the private and public health system resources. From an ecological point of view, its digital nature minimizes the use of physical resources.

This concludes that the implementation of automatic epidemiological diagnosis technology constitutes a viable, innovative and pertinent solution to improve Guatemala´s sanitary responsiveness, joining forces with software engineering entities with the real needs of public health.

Keywords

- *Digital Health Care*
- *Public Medical Access*
- *Accessible Preliminary Diagnosis*
- *Resources Reduction*
- *Health Care System Optimization*

Introducción

La aplicación funciona de la siguiente manera: La aplicación se desarrolló la interfaz Visual Studio Code donde por medio de consola se muestra un menú donde el primer paso es que se le pide al usuario que proporcione un archivo tipo .xml que contenga los datos de todos los pacientes. Estos datos contienen la información personal, el tamaño de la muestra del tejido del paciente, la información de las células contagiadas del tejido y por cuantos periodos se va a evaluar el cambio del tejido.

El programa se asegura de validar el tamaño del tejido y el número de periodos a evaluar para no sobrecargar el sistema, luego de evaluar al paciente se generan reportes gráficos con la herramienta Graphviz y al final se puede generar un archivo.xml de salida con el resultado del diagnóstico para determinar si la enfermedad será moderada, grave o mortal.

Desarrollo del tema

El objetivo de la aplicación es determinar en base a una muestra de un tejido de un paciente representado por una matriz cuadrada de múltiplos de 10 en la cual cada posición de la matriz representa una célula del tejido y esta puede tomar uno de dos valores lógicos: verdadero si está contagiada y falso si esta sana. Al empezar la aplicación se abre un menú de entrada donde solo se tendrá el acceso a la primera opción.

```
═══════════ MENÚ PRINCIPAL ═══════════
Paciente activo : Ninguno
Pacientes cargados: 0

[1] Cargar archivo XML de entrada
[2] Seleccionar paciente para análisis
[3] Ejecutar un período (paso a paso)
[4] Ejecutar automáticamente hasta diagnóstico
[5] Generar archivo XML de salida
[6] Visualizar con Graphviz
[7] Limpiar memoria
[8] Salir

Seleccione una opción:
```

Figura 1. Menú Principal del Programa

Fuente: Elaboración Propia

Después de haber cargado la ruta del archivo de pacientes se puede acceder al siguiente paso que sería la selección de un paciente para su análisis.

```
Pacientes disponibles:
[1] Miguel - Edad: 52 - M: 10
[2] Maria - Edad: 61 - M: 10

Seleccione el número de paciente: 1
```

Figura 2. Selección de pacientes disponibles

Fuente: Elaboración Propia

Luego se puede proceder con ya sea la tercera opción o la cuarta, la tercera opción permite visualizar el cambio del tejido del paciente periodo por periodo hasta que encuentre un patrón N que de un resultado de diagnóstico o hasta el límite de periodos.

```
Período: 1
Células sanas: 88
Células contagiadas: 12
   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
 1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
 2 [ ] [ ] [ ] [ ] [X] [X] [X] [ ] [ ] [ ]
 3 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
 4 [ ] [X] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [X]
 5 [ ] [X] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [X]
 6 [ ] [X] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [X]
 7 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
 8 [ ] [ ] [ ] [X] [X] [X] [ ] [ ] [ ] [ ]
 9 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
10 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
```

Figura 3. Visualización de un periodo

Fuente: Elaboración Propia

Si se desea por cada periodo realizado se puede generar una representación gráfica con Graphviz con la opción 6 se creará un archivo .dot y una imagen .png, estas se encuentran en la carpeta “graphviz_output” dentro de la carpeta “bin”

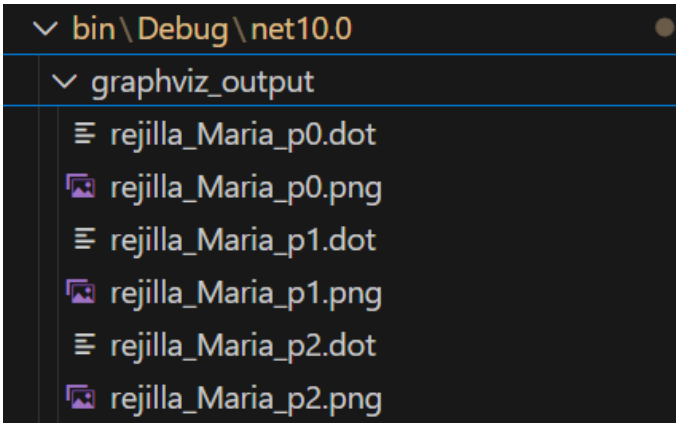


Figura 4. Carpeta de gráficos

Fuente: Elaboración Propia

Una vez se determine el periodo en el que se repite un patrón se tendrá el diagnóstico y no se podrá volver a evaluar el mismo paciente.

```
Período: 2
Células sanas: 88
Células contagiadas: 12
   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [X] [ ] [ ] [ ] [ ]
2 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [X] [ ] [ ] [ ] [ ]
3 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [X] [ ] [ ] [ ] [ ]
4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
5 [X] [X] [X] [ ] [ ] [ ] [ ] [X] [X] [X]
6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
7 [ ] [ ] [ ] [ ] [X] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
8 [ ] [ ] [ ] [ ] [X] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
9 [ ] [ ] [ ] [ ] [X] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
10 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

== DIAGNÓSTICO: GRAVE ==
N  = 2

Presione Enter para continuar...
```

Figura 5. Resultado del diagnóstico

Fuente: Elaboración Propia

En cambio, la opción 4 ejecuta todos los periodos automáticamente hasta encontrar un diagnóstico y solo se puede obtener una gráfica del último periodo.

```
Seleccione una opción: 4

Ejecutando simulación automática...

== DIAGNÓSTICO: MORTAL ==
N  = 1

Presione Enter para continuar...
```

Figura 6. Diagnóstico automático

Fuente: Elaboración Propia

Una vez se hay terminado de realizar los diagnósticos necesarios se puede crear un informe en un archivo xml con los resultados obtenidos, solo se debe especificar la ruta donde se desea guardar el archivo y el nombre.

Figura 7. Informe de resultados

Fuente: Elaboración Propia

Como se mencionó anteriormente en la opción 6 se puede visualizar el periodo del paciente activo, así como también el listado de pacientes.

```
Seleccione una opción: 6

[1] Visualizar lista de pacientes
[2] Visualizar rejilla del paciente activo

Seleccione:
```

Figura 8. Opción 6

Fuente: Elaboración Propia

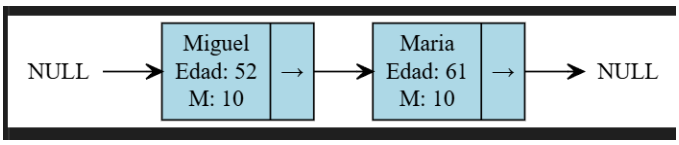


Figura 9. Gráfico de Pacientes

Fuente: Elaboración Propia

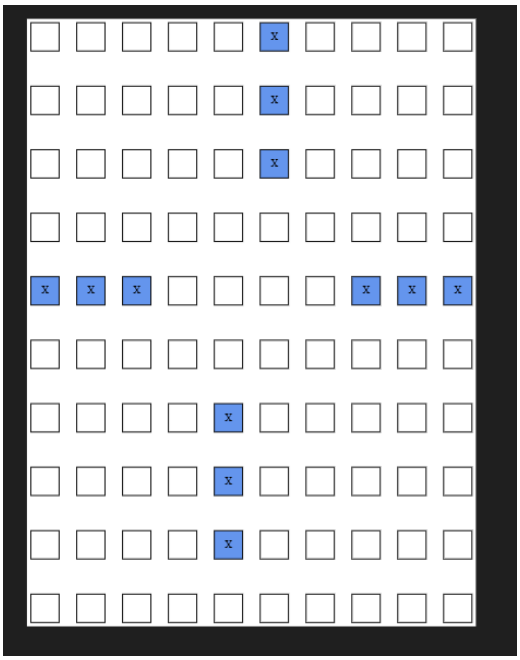


Figura 10. Gráfico de Rejilla

Fuente: Elaboración Propia

Finalmente, con la opción 7 se puede borrar de la memoria temporal la ruta del archivo cargado, así como de todos los pacientes utilizando la información del programa.

```
Seleccione una opción: 7

¿Está seguro que desea limpiar todos los pacientes? (s/n): s
[OK] Memoria limpiada.

Presione Enter para continuar...
```

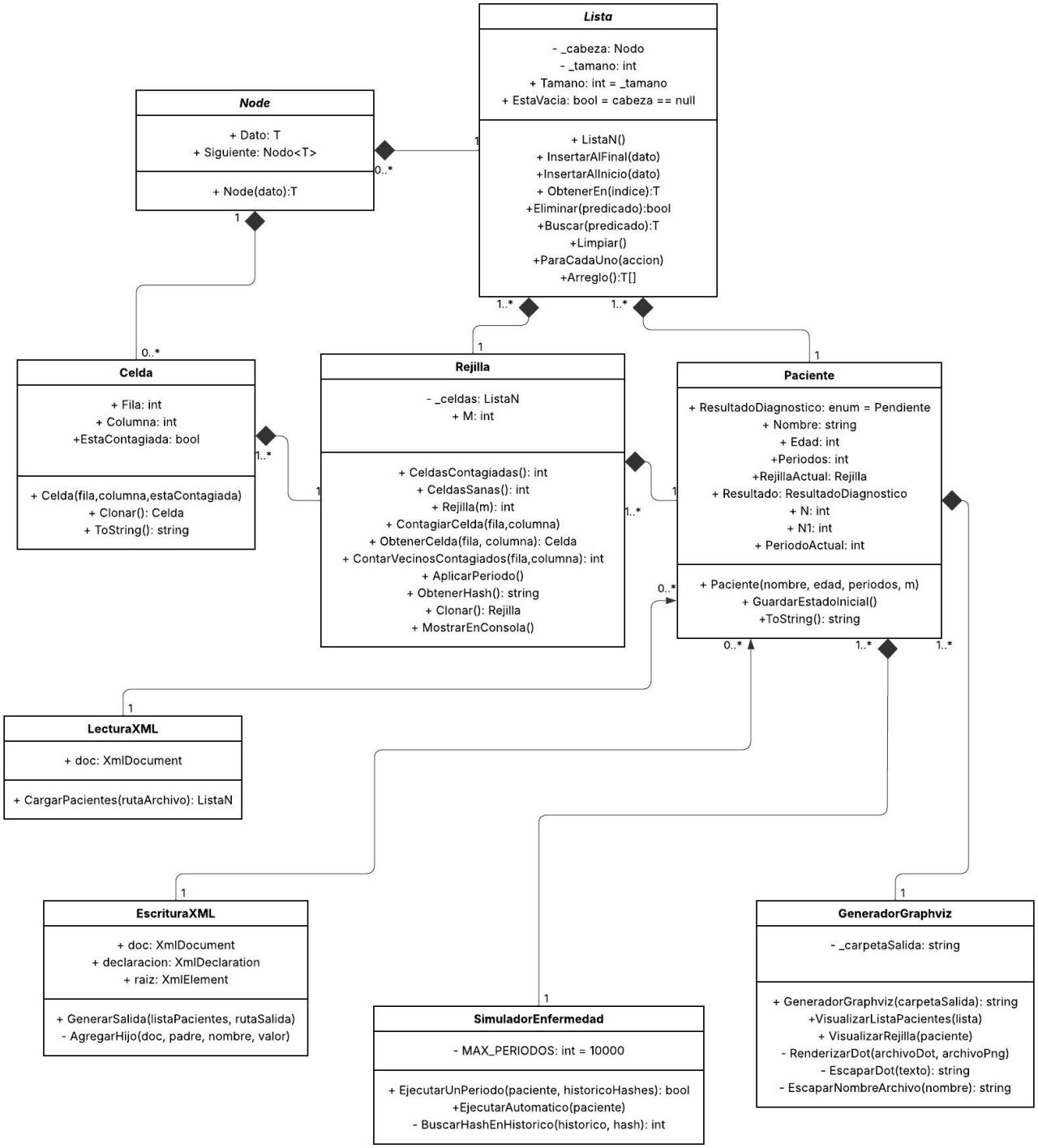
Figura 11. Limpiar memoria

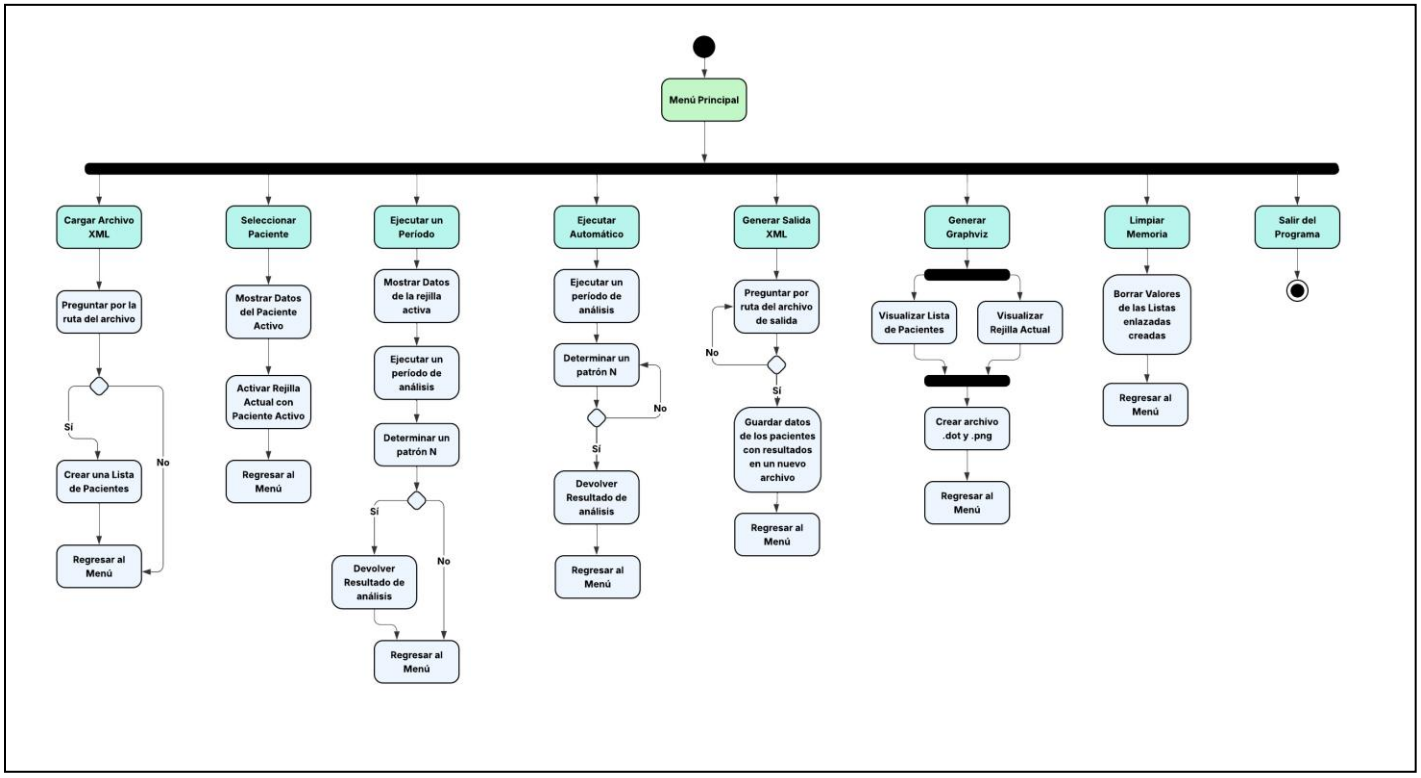
Fuente: Elaboración Propia

La última opción es salir del programa y da por concluida la función de la aplicación.

Este prototipo de aplicación es solo una muestra de las funcionalidades que podría tener en el mundo real ya que ayudaría bastante con la mejora del sistema de salud pública de un país como podemos ver un trabajo similar del autor Carlos Mina que realizo para una universidad en Ecuador.[1]

Anexos


Lista
- _cabeza: Nodo
- _tamano: int
+ Tamano: int = _tamano
+ EstaVacia: bool = cabeza == null
+ ListaN()
+ InsertarAlFinal(dato)
+InsertarAlInicio(dato)
+ ObtenerEn(indice):T
+Eliminar(predicado):bool
+Buscar(predicado):T
+Limpiar()
+ParaCadaUno(accion)
+Arreglo():T[]
Node
+ Dato: T
+ Siguiente: Nodo<T>
+ Node(dato):T
Celda
+ Fila: int
+ Columna: int
+EstaContagiada: bool
+ Celda(fila,columna,estaContagiada)
+ Clonar(): Celda
+ ToString(): string
Rejilla
- _celdas: ListaN
+ M: int
+ CeldasContagiadas(): int
+ CeldasSanas(): int
+ Rejilla(m): int
+ ContagiarCelda(fila,columna)
+ ObtenerCelda(fila, columna): Celda
+ ContarVecinosContagiados(fila,columna): int
+ AplicarPeriodo()
+ ObtenerHash(): string
+ Clonar(): Rejilla
+ MostrarEnConsola()
Paciente
+ ResultadoDiagnostico: enum = Pendiente
+ Nombre: string
+ Edad: int
+Periodos: int
+RejillaActual: Rejilla
+ Resultado: ResultadoDiagnostico
+ N: int
+ N1: int
+ PeriodoActual: int
+ Paciente(nombre, edad, periodos, m)
+ GuardarEstadoInicial()
+ToString(): string
LecturaXML
+ doc: XmlDocument
+ CargarPacientes(rutaArchivo): ListaN
EscrituraXML
+ doc: XmlDocument
+ declaracion: XmlDeclaration
+ raiz: XmlElement
+ GenerarSalida(listaPacientes, rutaSalida)
- AgregarHijo(doc, padre, nombre, valor)
SimuladorEnfermedad
- MAX_PERIODOS: int = 10000
+ EjecutarUnPeriodo(paciente, historicoHashes): bool
+EjecutarAutomatico(paciente)
- BuscarHashEnHistorico(historico, hash): int
GeneradorGraphviz
- _carpetaSalida: string
+ GeneradorGraphviz(carpetaSalida): string
+VisualizarListaPacientes(lista)
+ VisualizarRejilla(paciente)
- RenderizarDot(archivoDot, archivoPng)
- EscaparDot(texto): string
- EscaparNombreArchivo(nombre): string



Conclusiones

- La implementación de tecnología actual manejado por expertos en desarrollo de software podría ayudar a mejorar el sistema de salud pública y privada de un país.
- Una aplicación digital de diagnóstico ayudaría a reducir costos en recursos de tiempo, infraestructura y equipo.
- La virtualidad de la salud pública y privada proporcionaría un mayor alcance a personas de escasos recursos que no tienen el acceso a estos recursos fácilmente.

Referencias bibliográficas

[1] Mina Monteros, C. A. (2021). *Desarrollo de una aplicación móvil para teleconsultas médicas en la unidad de medicina ocupacional.* Enlace.